

CRONOGRAMA DE AULAS

Unidade Curricular: Internet das Coisas

Módulo Específico I

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Carga horária: 128 horas (35 aulas)

Capacidade SAEP: C5 — Selecionar recursos e linguagem de programação para integração IoT

Nota metodológica

Esta é a proposta de cronograma estruturado e calibrado. Ele segue exatamente os 7 blocos do Plano de Aula, além de redistribuir a carga horária das 35 aulas conforme a proporção:

- Teoria (20%): 7 aulas focadas nos conceitos e fundamentos (01, 02, 04, 09, 15, 21, 25).
- Simuladores (30%): 10 aulas utilizando softwares de simulação virtual (Wokwi, Tinkercad, Cisco Packet Tracer)(05, 06, 10, 12, 16, 17, 18, 22, 26, 27).
- Prática em Bancada / Equipamentos Reais (50%): 18 aulas de montagem física, integração de hardware real, publicação em site, testes de conectividade e defesa técnica (03, 07, 08, 11, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31*, 32, 33, 34, 35) (Nota: Aula 31 atua como transição virtual-física do projeto).

BLOCO 1 — Fundamentos e Paradigmas da Internet das Coisas (Aulas 01 a 03)		
Aula 01 03/08	Aula 01 - Introdução à Internet das Coisas	Apresentação da UC, do plano de ensino e dos critérios da avaliação prática. Introdução ao conceito e paradigmas da IoT a partir de exemplos do cotidiano.
Aula 02 05/08	Aula 02 - Elementos de um Sistema IoT	Estudo dos elementos que compõem um sistema IoT: dispositivos, conectividade, dados e processamento.
Aula 03 10/08	Aula 03 - Aplicações Industriais e Mapeamento	Painel temático sobre aplicações industriais da IoT e elaboração prática do mapa conceitual de arquitetura.
BLOCO 2 — Robótica: Sensores e Atuadores (Aulas 04 a 08)		
Aula 04 12/08	Aula 04 - Robótica, Sensores e Atuadores	Conceitos de sensoriamento, condicionamento de sinal e atuadores industriais aplicados à IoT.
Aula 05 17/08	Aula 05 - Simulação Virtual de Sensores	Classificação e simulação de circuitos de sensoriamento (temperatura, presença, luminosidade) no Tinkercad Circuits.
Aula 06 19/08	Aula 06 - Simulação Virtual de Atuadores	Simulação de acionamento de cargas, reles e motores no Tinkercad Circuits.
Aula 07 24/08	Aula 07 - Prática Real: Montagem de Sensores	Montagem física em bancada de circuitos sensoriais reais com foco em procedimentos de qualidade e segurança.
Aula 08 26/08	Aula 08 - Prática Real: Atuadores e Relatório Técnico	Integração em bancada de sensores e atuadores reais. Elaboração do relatório de bancada conforme padrão técnico.
BLOCO 3 — Programação em C e Microcontroladores (Aulas 09 a 14)		
Aula 09 31/08	Aula 09 - Fundamentos da Linguagem C Embarcada	Estudo prévio (sala de aula invertida) da sintaxe em C, estruturas de dados e lógica para microcontroladores.
Aula 10 02/09	Aula 10 - Simulação de Lógica e Estruturas em C	Implementação e teste de estruturas condicionais e de repetição em simulador/compilador virtual (Wokwi).
Aula 11 09/09	Aula 11 - Prática Real: Introdução ao Hardware Arduino	Apresentação do hardware Arduino, configuração de ambiente real e primeiros testes práticos de I/O na bancada.
Aula 12 14/09	Aula 12 - Simulação de Leitura e Escrita de Dados	Simulação no Wokwi de rotinas complexas de leitura analógica/digital e acionamento PWM.
Aula 13 16/09	Aula 13 - Prática Real: Leitura Automatizada em Bancada	Programação física em placas Arduino para coleta automatizada de dados sensoriais e controle de saídas.

Aula 14 21/09	Aula 14 - Avaliação Objetiva 1	Avaliação Objetiva 1 - individual sobre IoT, hardware, sensores, atuadores e lógica de programação em C (Blocos 1 a 3).
BLOCO 4 — Conectividade de Hardware para IoT e ESP32 (Aulas 15 a 20)		
Aula 15 23/09	Aula 15 - ESP32 e Conectividade NATiva	Arquitetura do ESP32, comparação com Arduino e conceitos de conectividade Wi-Fi e Bluetooth nativas.
Aula 16 28/09	Aula 16 - Simulação de Conectividade com ESP32	Testes simulados no Wokwi de conexão Wi-Fi, scan de redes e transmissão Bluetooth com o ESP32.
Aula 17 30/09	Aula 17 - Simulação de Redes e Tecnologias IoT	Estudo e simulação de tecnologias de comunicação (RFID, Rádio, Satélite, Wi-Fi) no Cisco Packet Tracer.
Aula 18 05/10	Aula 18 - Simulação de Ensaios de Conectividade	Ensaio virtual comparativo de alcance, latência e estabilidade entre tecnologias de hardware no Packet Tracer.
Aula 19 07/10	Aula 19 - Prática Real: Integração ESP32 e RFID/Wi-Fi	Integração física de módulos de comunicação (RFID/Wi-Fi) à placa ESP32 em bancada real.
Aula 20 14/10	Aula 20 - Prática Real: Testes Físicos e Relatório	Realização de ensaios físicos de conectividade e elaboração do relatório comparativo do Bloco 4.
BLOCO 5 — Conectividade de Software, Protocolos IoT e Interfaces Web (Aulas 21 a 24)		
Aula 21 19/10	Aula 21 - Protocolos IoT (MQTT/OPC) e Web	Arquitetura Publish/Subscribe (MQTT), padrão OPC e integração de dados com sites e dashboards.
Aula 22 21/10	Aula 22 - Simulação de Protocolos MQTT/OPC	Configuração virtual de Brokers MQTT (HiveMQ) e simulação de publicação/subscrição de tópicos.
Aula 23 26/10	Aula 23 - Prática Real: Comunicação ESP32 + Web/Site	Comunicação real via MQTT/Wi-Fi entre o ESP32 físico e a atualização em tempo real de dados em um site/dashboard.
Aula 24 28/10	Aula 24 - Avaliação Objetiva 2	Avaliação Objetiva 2 - Sobre conectividade de hardware, protocolos MQTT/OPC e integração com software.
BLOCO 6 — Configuração de Redes e Parametrização de Robôs (Aulas 25 a 29)		
Aula 25 04/11	Aula 25 - Redes Industriais e Robótica	Fundamentos da configuração de redes de computadores e conceitos de parametrização robótica em IoT.
Aula 26 09/11	Aula 26 - Simulação de Redes de Computadores	Configuração de equipamentos de rede e roteamento simulado em ambiente industrial no Cisco Packet Tracer.
Aula 27 11/11	Aula 27 - Simulação de Parametrização Robótica	Parametrização de robôs, trajetórias e integração com sensores em ambiente simulado.
Aula 28 16/11	Aula 28 - Prática Real: Redes Físicas e Roteamento	Configuração física de switches, roteadores e endereçamento de rede para os módulos IoT em bancada.
Aula 29 18/11	Aula 29 - Prática Real: Workshop de Troubleshooting	Diagnóstico físico de falhas de comunicação, reconfiguração e validação da consistência do sistema.
BLOCO 7 — Projeto Integrador e Avaliação Prática (Aulas 30 a 35)		
Aula 30 23/11	Aula 30 - Projeto Integrador: Planejamento	Divisão de equipes e estruturação da proposta tecnológica baseada no desafio prático.
Aula 31 25/11	Aula 31 - Prototipagem Virtual do Projeto	Validação virtual completa do circuito, lógica C e protocolos de comunicação no simulador (Wokwi/Tinkercad).
Aula 32 30/11	Aula 32 - Prática Real: Montagem do Protótipo IoT	Montagem física em bancada do protótipo funcional integrando sensores, ESP32 e atuadores.
Aula 33 02/12	Aula 33 - Prática Real: Atualização do Site e Relatório	Integração dos dados do protótipo físico ao site em tempo real e finalização do relatório técnico do projeto.

Aula 34 07/12	Aula 34 - Avaliação Prática: Defesa Técnica	Apresentação e demonstração funcional ao vivo do protótipo físico e site perante a banca avaliadora.
Aula 35 09/12	Aula 35 - Exame de Recuperação e Fechamento	Aplicação do exame de recuperação e consolidação dos resultados da unidade curricular.